

Segundo Parcial		Física 2		18/05/2011					
Apellido:		Nombre:		1	2	3	4	5	Nota
Matrícula:		Aula:							
Hojas entregadas (cuente ésta):									

1) Un anillo de radio “ r ”, de material conductor con resistencia distribuida uniformemente de valor total “ R ”, cae libremente en una zona del espacio donde existe un campo Densidad de Flujo Magnético similar al de un imán de barra (fig. 1). a) Explique cualitativamente lo que ocurre en su movimiento de caída. b) ¿Que pasaría si el anillo fuese idéntico en dimensiones y peso, pero de material plástico?. c) Para ambos casos explique que ocurre con la *fem* inducida.

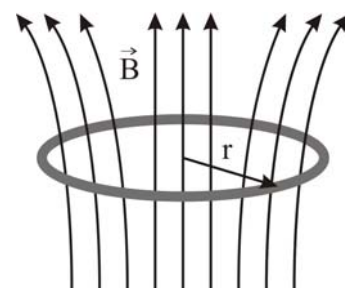


Figura 1

2) Una esfera dieléctrica maciza con densidad volumétrica de carga constante “ ρ ” y radio “ R_1 ” está emplazada en forma concéntrica con otra esfera conductora hueca descargada de dimensiones especificadas en la fig. 2. La llave “S” está abierta. a) Calcular y graficar el campo eléctrico para todo punto del espacio y la distribución de cargas en la esfera conductora, aprovechando la alta simetría del problema. b) Ídem inciso anterior pero ahora con la llave “S” conectada a tierra.

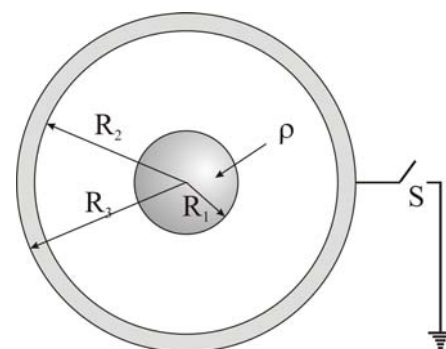


Figura 2

3) Calcular la integral de circulación del campo Densidad de Flujo Magnético para los caminos “ γ ” en los casos a) y b) mostrados en la fig. 3 respectivamente.

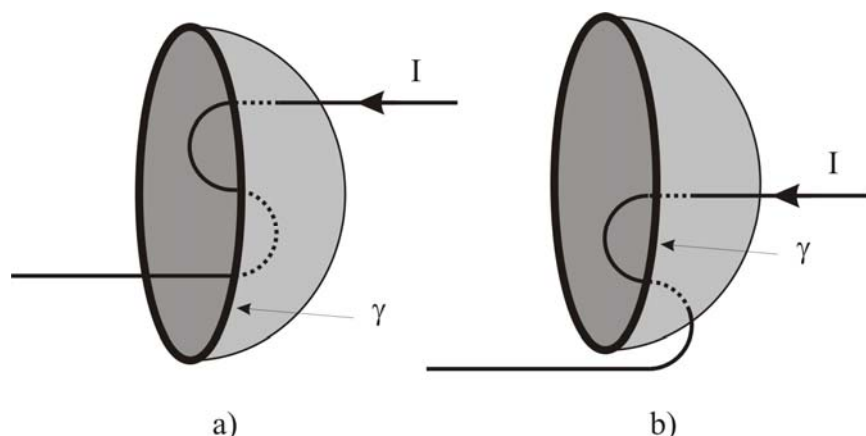


Figura 3

4) Partículas con misma carga negativa ingresan todas por una ranura con una velocidad “ v ” a una cámara en cuyo interior existe un campo Densidad de Flujo Magnético uniforme, constante y saliente de esta hoja (zona gris). La cámara es cúbica, de lado interno “ L ”, según se muestra en la fig. 4.

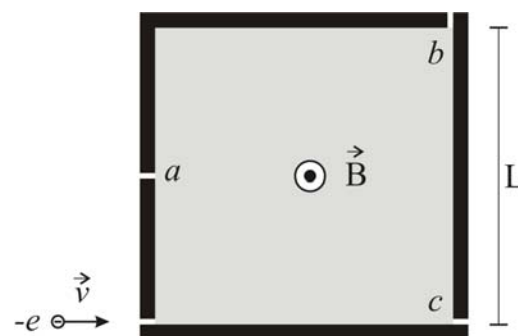


Figura 4

a) Calcule la relación entre las masas m_a y m_b de las partículas que se detectan en las ranuras de salida “a” y “b” respectivamente. b) Explique y fundamente como completaría/modificaría este arreglo experimental para que la trayectoria de las partículas dentro de la cámara pudieran ser detectadas por la ranura de salida “c” en su totalidad. Nota: el campo Densidad de Flujo Magnético NO puede ser anulado. La carga y velocidad de las partículas no es una variable de ajuste.

5) Dos cables rectilíneos y suficientemente largos como para considerarlos infinitos conducen corriente “ I ” como se muestra en la fig. 5. a) ¿En que cuadrantes (sobre en el plano de esta hoja), espera encontrar puntos con campo $\vec{B}$ NULO y en cuales NO?. b) Encuentre el lugar geométrico de los puntos en los que el campo $\vec{B}$ es perfectamente cero.

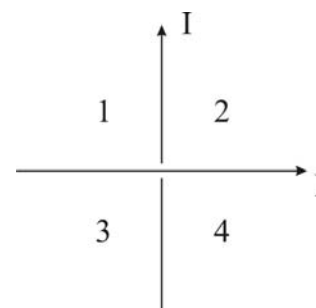


Figura 5